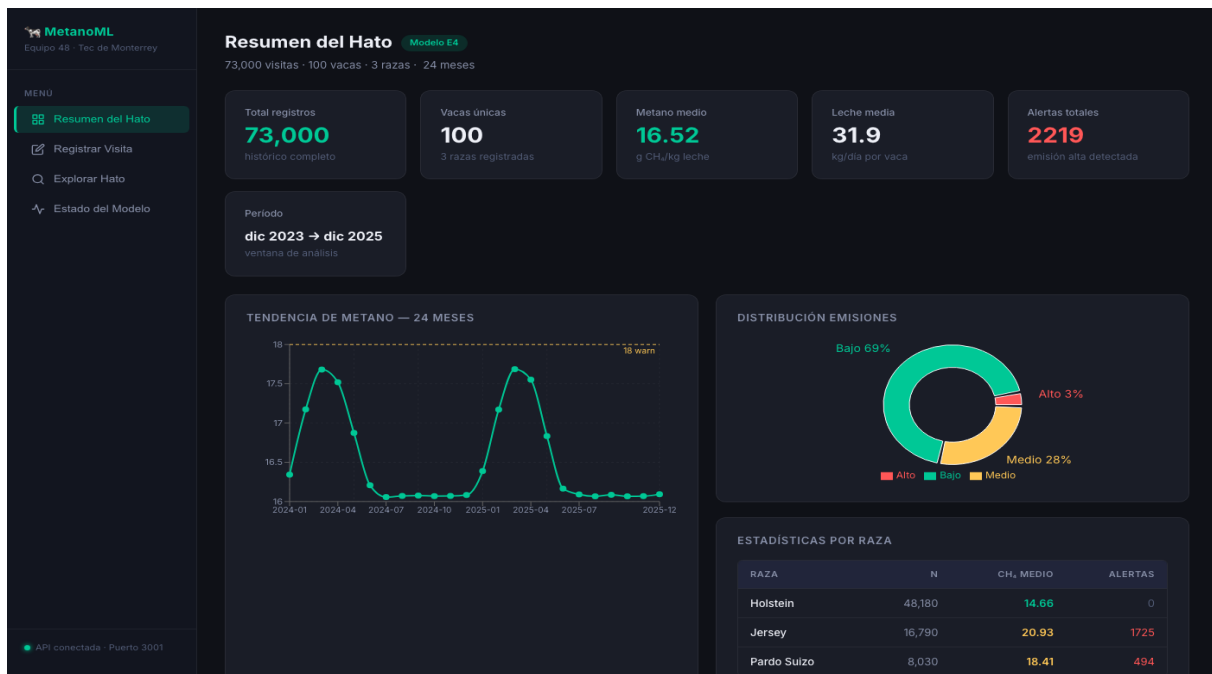


MetanoML

Sistema de Predicción de Metano Entérico

Manual de Usuario



Contenido

- 1. Introducción al sistema**
- 2. Acceder a la aplicación**
- 3. Resumen del Hato — Dashboard**
- 4. Registrar una Visita**
 - 4.1 Datos de la vaca y del ambiente
 - 4.2 Composición de la dieta
 - 4.3 Nutraceuticos y suplementos
 - 4.4 Interpretar la predicción
- 5. Explorar el Hato**
 - 5.1 Perfil individual de la vaca
 - 5.2 Cruce de variables
- 6. Estado del Modelo**
- 7. Niveles de emisión y alertas**
- 8. Glosario de términos**

1. Introducción al sistema

MetanoML es una aplicación local que permite al equipo de campo registrar visitas de vacas lecheras, estimar automáticamente la emisión de metano entérico y dar seguimiento al hato a lo largo del tiempo. Todo funciona sin necesidad de internet: los datos se guardan en una base de datos local en tu computadora.

Pantalla	¿Para qué sirve?
■ Resumen del Hato	Vista general: KPIs, alertas, tendencia histórica de metano y comparativa por raza.
⇒ ■ Registrar Visita	Ingresar datos de una visita, obtener predicción automática y guardar en la base de datos.
■ Explorar Hato	Buscar vacas individualmente, ver su historial, cruzar variables y comparar razas.
■ Estado del Modelo	Verificar si el hato ha cambiado (drift) y qué tan preciso sigue siendo el modelo de IA.

Modelo de inteligencia artificial: Red neuronal MLP (Multi-Layer Perceptron) entrenada con 73,000 registros de 100 vacas durante 24 meses. RMSE = 0.711 g CH₄/kg leche · R² = 0.967.

2. Acceder a la aplicación

La aplicación corre localmente en tu computadora. Para abrirla, sigue estos pasos:

1. Abre una terminal y navega a la carpeta del proyecto.
2. Ejecuta el servidor backend: `cd app/backend && node server.js`
3. En otra terminal, ejecuta el frontend: `cd app/frontend && npm run dev`
4. Abre tu navegador en: <http://localhost:3000>

■ **Tip:** Si el servidor ya está corriendo (alguien más lo inició), basta con abrir el navegador en `http://localhost:3000`.

3. Resumen del Hato — Dashboard

Es la primera pantalla que ves al abrir la aplicación. Muestra una vista panorámica del estado del hato con los datos históricos.

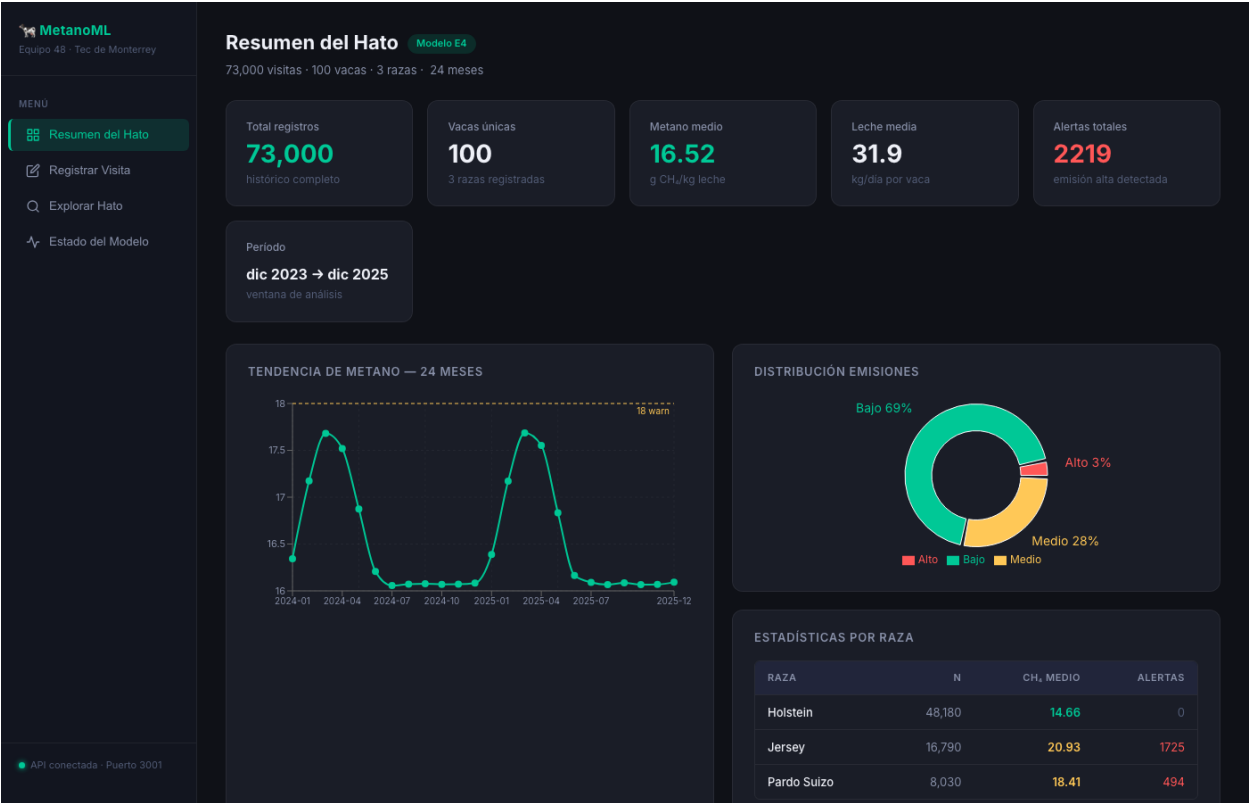


Figura 1 — Pantalla de Resumen del Hato

Indicador	Descripción
Total registros	Número total de visitas guardadas en la base de datos.
Vacas únicas	Cantidad de vacas distintas con al menos un registro.
Metano medio	Promedio de g CH ₄ /kg leche del hato. Verde (<18) · Amarillo (18-25) · Rojo (>25)
Leche media	Producción promedio diaria por vaca en kg/día.
Alertas totales	Vacas con emisión alta (>25 g CH ₄ /kg leche) detectadas.

4. Registrar una Visita

Esta es la pantalla principal de operación. Ingresas los datos de la visita de una vaca y el sistema calculará automáticamente la predicción de metano al guardar.

Figura 2 — Formulario de Registrar Visita

4.1 Datos de la vaca y del ambiente

Primero ingresa el **ID de la vaca** (ej. V-042) y la **fecha de visita**. Luego completa los parámetros de producción:

- **Leche kg/día:** Producción de leche del día de la visita.
- **Consumo MS kg:** Kilogramos de materia seca consumida por día.
- **FCR:** Feed Conversion Ratio = consumo MS ÷ leche producida.
- **Peso kg:** Peso corporal de la vaca.
- **Edad (meses):** Edad actual de la vaca en meses.
- **Nº lactancia:** Número de lactancias completadas.
- **THI:** Índice de temperatura-humedad. ≥ 72 indica estrés térmico.
- **Humedad %:** Porcentaje de humedad relativa ambiental.
- **Sistema producción:** Extensivo, Semi-intensivo o Intensivo.

4.2 Composición de la dieta

- **Fibra %:** Porcentaje de fibra en la dieta total.
- **Proteína dieta %:** Porcentaje de proteína cruda en la dieta.

- **Energía MCal/kg MS:** Densidad energética de la dieta (valor típico: 3.8).

4.3 Nutraceuticos y suplementos

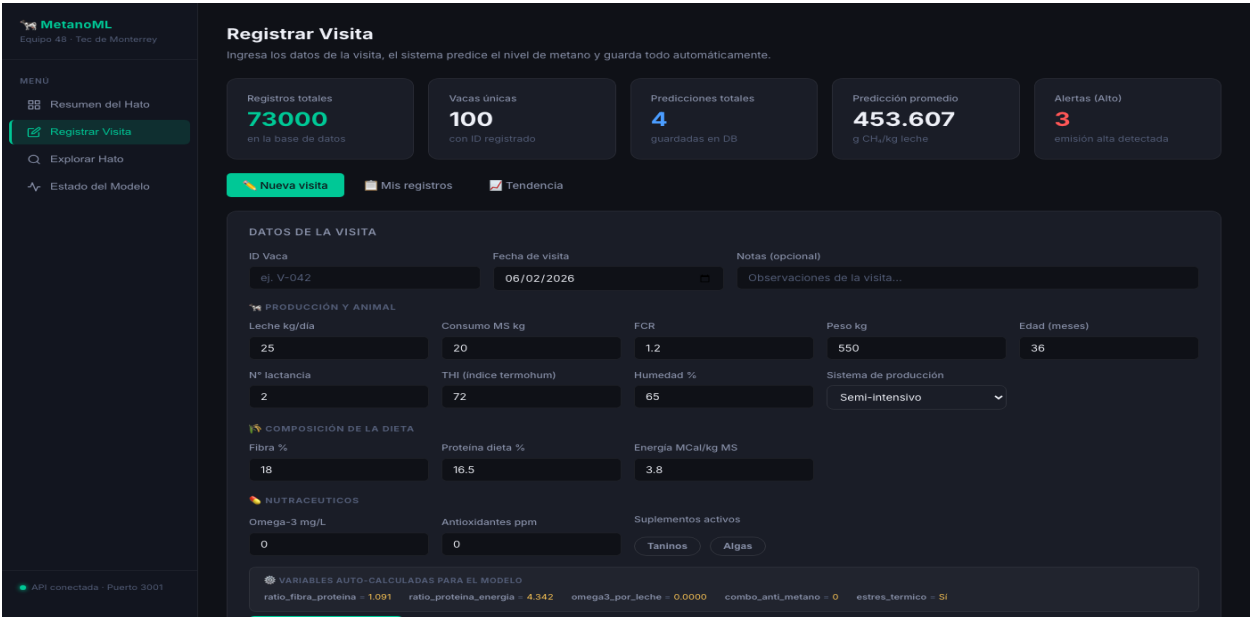


Figura 3 — Sección de nutraceuticos y panel de variables calculadas

- **Omega-3 mg/L:** Dosis de omega-3 en la leche producida (0 si no se suplementa).
- **Antioxidantes ppm:** Partes por millón de antioxidantes en la dieta.
- **Taninos:** Activar si la vaca recibe suplemento de taninos.
- **Algas:** Activar si la vaca recibe suplemento de algas marinas.

4.4 Interpretar la predicción

Al presionar **Guardar y predecir**, el sistema calcula automáticamente las variables derivadas y ejecuta el modelo. El resultado aparece con un color según el nivel de emisión:

Nivel	Rango	Acción recomendada
■ Bajo	< 18 g CH■/kg leche	Emisión dentro de rango óptimo. Mantener manejo actual.
■ Medio	18–25 g CH■/kg leche	Emisión moderada. Revisar dieta y condición corporal.
■ Alto	> 25 g CH■/kg leche	Emisión elevada. Intervención recomendada: ajustar fibra/proteína o añadir suplemento.

Después de guardar, aparece el botón ■ **Ver perfil de [ID vaca]**. Al hacer clic, la aplicación abre directamente el historial completo de esa vaca en el Explorador.

5. Explorar el Hato

El Explorador permite analizar los datos históricos de 73,000 registros. Tiene dos modos de uso:

5.1 Perfil individual de la vaca

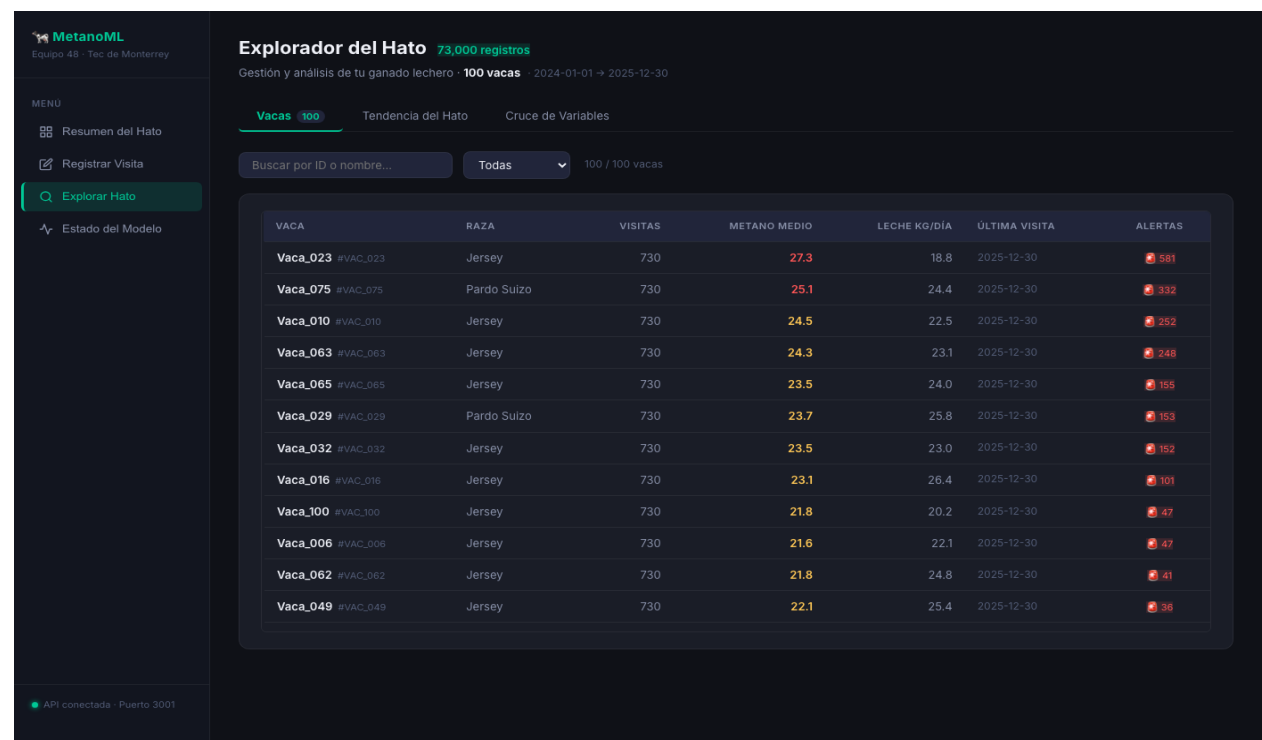


Figura 4 — Búsqueda y perfil individual de vaca

Escribe el ID de una vaca en el buscador (ej. "V-042") para ver: su tendencia de metano en el tiempo, últimas 5 visitas con fechas, nivel de emisión histórico y comparativa con el promedio del hato.

5.2 Cruce de variables



Figura 5 — Cruce de variables con 3 tipos de gráfica

Selecciona cualquier par de variables para visualizar su relación. Disponible en tres modos:

- **Dispersión:** Scatter X vs Y, puntos coloreados por nivel de emisión (Bajo/Medio/Alto).
- **Distribución:** Histograma de frecuencias de la variable seleccionada.
- **Por Raza:** Barras con el promedio de la variable para cada raza del hato.

6. Estado del Modelo

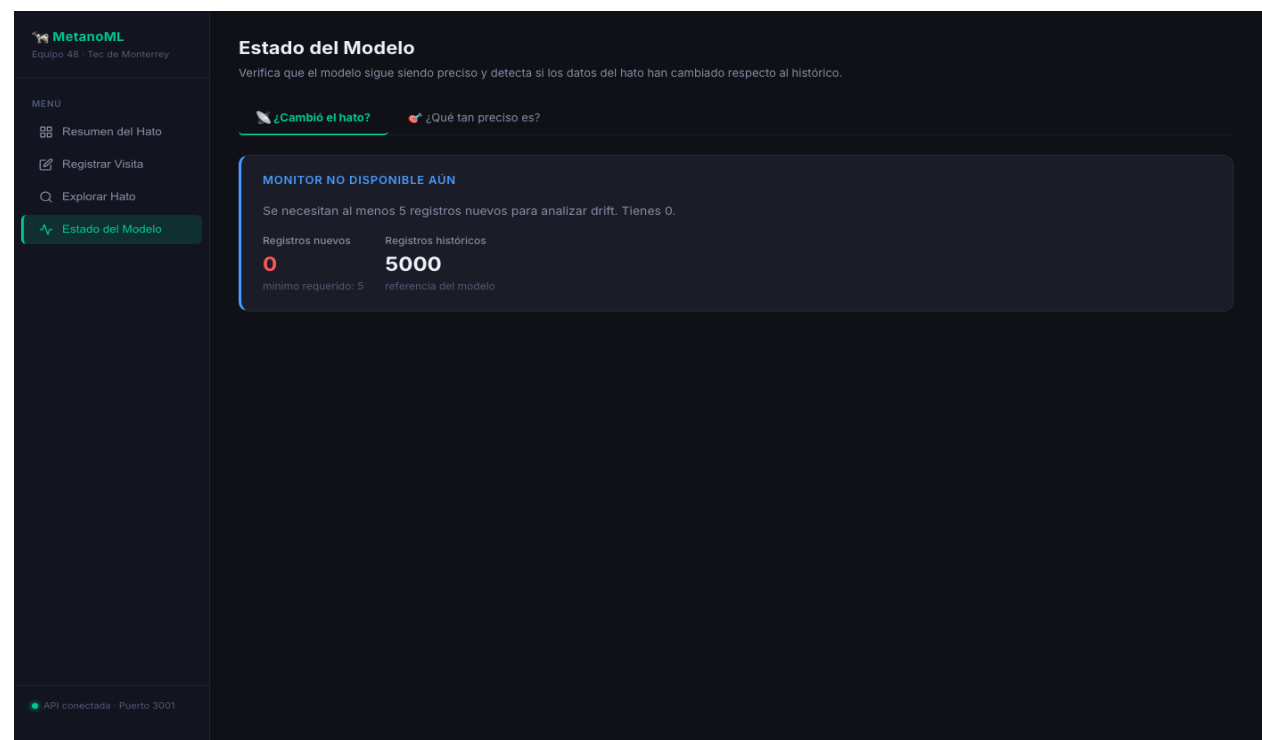


Figura 6 — Estado del modelo: detección de cambios y precisión

Esta pantalla responde dos preguntas clave para el mantenimiento del sistema:

■ ¿Cambió el hato? (Drift)

Compara la distribución actual de los datos contra el histórico de entrenamiento. Si el hato cambió significativamente (nuevas razas, cambios de manejo, estación), el modelo puede necesitar reentrenamiento. El resultado se muestra en semáforo: Verde = sin cambio significativo, Amarillo = cambio moderado, Rojo = drift severo.

■ ¿Qué tan preciso es?

Muestra la precisión del modelo con datos reales: scatter de valores reales vs predichos (puntos sobre la diagonal = predicción perfecta) e histograma de residuos centrado en 0. $RMSE = 0.711 \cdot R^2 = 0.967$.

7. Niveles de emisión y alertas

El sistema clasifica cada predicción en tres niveles usando los umbrales establecidos por el equipo de investigación:

Nivel	CH [■] (g/kg leche)	Significado	Acción
-------	------------------------------	-------------	--------

■ BAJO	< 18	Vaca eficiente. Emisión óptima para la producción.	Mantener manejo.
■ MEDIO	18 – 25	Emisión moderada. Probable relación con dieta o estrés térmico.	Revisar THI y composición de dieta.
■ ALTO	> 25	Emisión elevada. Puede indicar problema de salud, estrés o dieta inadecuada.	Intervención inmediata: ajustar fibra/proteína, añadir taninos o algas.

8. Glosario de términos

CH₄: Metano — gas de efecto invernadero producido por la digestión entérica del ganado.

FCR: Feed Conversion Ratio — relación entre el alimento consumido y la leche producida.

THI: Temperature-Humidity Index — índice que combina temperatura y humedad para estimar estrés térmico. Valor ≥ 72 indica estrés.

MLP: Multi-Layer Perceptron — red neuronal artificial usada como modelo predictivo.

RMSE: Root Mean Square Error — error cuadrático medio. Mide la precisión del modelo (menor = mejor). Nuestro modelo: 0.711 g CH₄/kg leche.

R²: Coeficiente de determinación — indica cuánta variabilidad explica el modelo (1.0 = perfecto). Nuestro modelo: 0.967.

Drift: Cambio en la distribución estadística de los datos del hato respecto al periodo de entrenamiento.

Nutraceutico: Suplemento con propiedades nutricionales y farmacológicas (omega-3, taninos, algas) que pueden reducir la producción de metano.

g CH₄/kg leche: Unidad de intensidad de emisión: gramos de metano producidos por cada kilogramo de leche.

Lactancia: Ciclo productivo de la vaca. El número de lactancia indica cuántos ciclos ha completado.